

1
★ ★ ★
SIGNAUX BLOC A : quoi faire devant une intégrale (dans l'ordre)

bornes $[-a, a]$ symétriques

ligne de la table ?

u' et u ensemble ($u'/u, u', u^n$)

$f(u(x))$ $u'(x)$

polynôme $\times$ (Ln, arctan, arcsin)

polynôme $\times$ (exp, sin, cos, sh, ch)

$N(x)/D(x)$ polynômes

x^2+bx+c sans racine ($\Delta < 0$)

$(px+q)/(x^2+bx+c)$

fraction en sin, cos seulement

fraction en sh, ch

$\sqrt{ax^2+bx+c}$

$(ax+b)/\sqrt{\text{trinôme}}$

racines $x^{m/n}$, indices différents

arcsin x , arccos x à une puissance

$\sin^3 x, \cos^5 x$ seul

$\sin^2 x, \cos^2 x, \sin^2 \cos^2$

tester la parité D'ABORD : impaire $\Rightarrow 0$; paire $\Rightarrow 2 \int_0^a$

écrire la réponse (slip 5)

$\text{Ln}|u|$ ou $u^{n+1}/(n+1)$ (1/3 des intégrales !)

substitution $t = u(x)$ (slip 6)

IPP, $u =$ la fonction Ln/arc (slip 7)

IPP répétée / méthode américaine

$\deg N \geq \deg D$: division, puis DES (slip 8)

forme canonique $\Rightarrow$ arctan (slip 11)

$px+q = \frac{p}{2}(2x+b) + (q - \frac{pb}{2}) \Rightarrow \text{Ln} + \arctan$ (slip 12)

Bioche, sinon $t = \tan(x/2)$ (slips 22–23)

Bioche, sinon $t = \tanh(x/2)$ ou $t = e^x$

compléter le carré $\Rightarrow$ lignes racine de la slip 11 (slip 21)

$ax+b = \lambda(\text{dérivée}) + \mu$

$x = t^k, k =$ PPCM des indices

$x = \sin t$ ou $x = \cos t$, puis IPP

pas Bioche : $u'u^n$ (garder un sin, le reste en cos)

linéariser (slip 28)

Après CHAQUE étape : re-regarder ce qui reste, re-choisir l'outil (une IPP peut mener à une division). **3 fautes** : oublier $+c$; oublier $| |$ dans $\text{Ln}|u|$; ne pas revenir à x après t .
Ordre des cartes
: ★ ★ ★ chaque examen, gros points : cartes 1–12 ; ★ ★ fréquent : 13–28 ; ★ appui, cours, tests : 29–35.

3
★ ★ ★
BLOC D : F3 sommes de Riemann · F4 produits

F3 · Somme de Riemann [8–10 pt]

$\lim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f(x)dx$ (aussi $k = 0..n-1$)
(1) Sortir $\frac{1}{n}$ [2 pt]. (2) Tout écrire en $\frac{k}{n}$; un n seul qui reste $\Rightarrow$ pas Riemann. (3) $f(x)$: remplacer $\frac{k}{n}$ par x . (4) « f continue sur $[0, 1]$ donc intégrable ; théorème des sommes de Riemann » [1 pt]. (5) $= \int_0^1 f$. (6) Calculer (substitution, IPP, DES) [4–6 pt].
3.1 $\sum \frac{k}{n^2} \text{Ln}(1 + \frac{k}{n^2}) = \frac{1}{n} \sum \frac{k}{n} \text{Ln}(1 + (\frac{k}{n})^2) \Rightarrow \int_0^1 x \text{Ln}(1 + x^2)dx ; s = 1 + x^2, ds = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} \int_1^2 \text{Lns} ds = \frac{1}{2} [s \text{Lns} - s]_1^2 = \frac{1}{2} (2 \text{Ln}2 - 2 + 1) = \text{Ln}2 - \frac{1}{2}$.
3.2 $\sum \frac{k^2}{n^3} \text{Ln}(1 + \frac{k}{n}) \Rightarrow \int_0^1 x^2 \text{Ln}(1 + x)dx ; \text{IPP } u = \text{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow [\frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x)]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{1+x} = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (x^2 - x + 1 - \frac{1}{1+x}) = \frac{\text{Ln}2}{3} - \frac{1}{3} (\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + 1 - \text{Ln}2) = \frac{2 \text{Ln}2}{3} - \frac{5}{18}$.
Test D1 : $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+(k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$. $\sum \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \text{Ln}2$.
F4 · Produits [5 pt]
 $L = \lim(\prod a_{k,n})^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{\prod} \Rightarrow \text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln} a_{k,n}$
(1) Poser L (ou u_n). (2) Prendre Ln : l'exposant $1/n$ devient facteur, $\prod$ devient $\sum$ [2 pt]. (3) Simplifier : $\frac{n+k}{n} = 1 + \frac{k}{n}, \frac{n^2+k^2}{n^2} = 1 + (\frac{k}{n})^2, \text{Lne}^a = a$. (4) Riemann $\Rightarrow \int_0^1$ (intégrale de référence ci-dessous) [2–3 pt]. (5) $L = e^{\text{Ln} L}$ sur une ligne à part [2 pt] – NE PAS OUBLIER.
4.1 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n}} : \text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln}(1 + \frac{k}{n}) = \int_0^1 \text{Ln}(1 + x) = 2 \text{Ln}2 - 1 \Rightarrow L = e^{2 \text{Ln}2 - 1} = 4/e$.
4.2 $\sqrt[n]{\prod \frac{n^2+k^2}{n^2}} : \text{Ln} L = \int_0^1 \text{Ln}(1 + x^2) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = 2e^{\pi/2 - 2}$.
4.3 $(\prod e^{\sqrt{(n-k)/n}})^{1/n} : \text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \sqrt{1 - \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3} \Rightarrow L = e^{2/3}$. 4.4 $(\prod e^{\sqrt{(n^2-k^2)/n^2}})^{1/n} : \int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$ (quart de disque) $\Rightarrow L = e^{\pi/4}$.
Test D2 : $\sqrt[n]{\prod (1 + \frac{k}{n})^2} : \text{Ln} L = 2 \int_0^1 \text{Ln}(1 + x) = 2(2 \text{Ln}2 - 1) \Rightarrow L = 16/e^2$. $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n!} : \text{Ln} L = \frac{1}{n} \sum \text{Ln} \frac{k}{n} \rightarrow \int_0^1 \text{Ln} x = -1 \Rightarrow \frac{1}{e}$.
Intégrales de référence
 $\int_0^1 \text{Ln}(1+x) = 2 \text{Ln}2 - 1 ; \int_0^1 \text{Ln}(1+x^2) = \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2} ; \int_0^1 \sqrt{1-x} = \frac{2}{3} ; \int_0^1 \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4}$
: $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} ; \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \text{Ln}2 ; \int_0^1 \text{Ln} x = -1 ; \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\text{Ln}2}{2}$ (calculs : slip 24).

5
★ ★ ★
PRIMITIVES (table)

f
=

x^n
 $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$)

$1/x$
 $\text{Ln}|x|$

$1/\sqrt{x}$
 $2\sqrt{x}$

$1/x^2$
 $-1/x$

e^x
 e^x

e^{ax}
 $\frac{1}{a} e^{ax}$

a^x
 a^x/Lna

$\text{Ln} x$
 $x \text{Ln} x - x$

$\sin x$
 $-\cos x$

$\cos x$
 $\sin x$

$\sin(ax), \cos(ax)$
 $-\frac{1}{a} \cos(ax), \frac{1}{a} \sin(ax)$

$\tan x$
 $-\text{Ln}|\cos x|$

$\cot x$
 $\text{Ln}|\sin x|$

$1/\cos^2 x$
 $\tan x$

$1/\sin^2 x$
 $-1/\tan x$

$\sin^2 x$
 $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$

Avec a (après forme canonique, slip 11)

$\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} ; \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} ; \int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{u-a}{u+a} \right| ;$
 $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \text{Ln}|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|.$

Linéaires

$\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} F(ax+b) ; \int e^{2x} = \frac{1}{2} e^{2x}, \int \cos(3x) = \frac{1}{3} \sin 3x, \int \frac{dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}|2x+1|,$
 $\int (2x+1)^5 = \frac{(2x+1)^6}{12}.$

Vérifier

: dériver le résultat, retrouver l'intégrande. Toujours $+c$.

2
★ ★ ★
SIGNAUX BLOC D (DEVANT l'intégrale) · BLOCS B–C · CONSTANTES

$g(x) = \int_v^u f, « g' \text{ et domaine } »$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x-x_0} \int_a^{h(x)} f$

$\lim \sum(\dots k/n \dots)$

$\lim(\prod \dots)^{1/n}, \sqrt[n]{\prod}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^2 h(t)/t$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^2 x(\text{conv.})$

$\int_0^\infty [f(ax) - f(bx)]/x$

$\int_a^b f(x)dx$ avec $a+b-x$

« montrer que f est intégrable »

HAUT–BAS : $g' = u' f(u) - v' f(v)$; domaine = segment dans D_f (slip 4)

nombre dérivé $g'(x_0)$ (vérifier $g(x_0) = 0$)

Riemann : sortir $\frac{1}{n}$, tout en $\frac{k}{n}, = \int_0^1 f$ (slip 3)

$\text{Ln} L = \lim \frac{1}{n} \sum \text{Ln}(\dots)$, puis $L = e^{\text{Ln} L}$! (slip 3)

th. de la moyenne $\Rightarrow h(0) \text{Ln}2$ (slip 24)

Cauchy $\Rightarrow 0$ (slip 24)

Frullani $\Rightarrow \ell \text{Ln}(a/b)$ (slip 24)

symétrie $I = c - I$ (slip 25)

continue / monotone bornée ; ou critère $U - L < \varepsilon$ (slip 33)

Distinguer : $\frac{1}{x-x_0}$ devant + une borne fixe $\Rightarrow$ nombre dérivé. Rien devant + bornes x et $2x \Rightarrow$ moyenne ($x \rightarrow 0$) ou Cauchy ($x \rightarrow \infty$).
Devant $\int_a^\infty$ ou $\sum$ (Blocs B, C : slips 9, 10 ; examens 13–20)
 $a_n \rightarrow 0$? problème où ? signe constant ? $\Rightarrow$ équivalent $\Rightarrow$ Riemann ($\alpha > 1$ en ∞ ; $\alpha < 1$ en un point fini). n! , $(\cdot)^n \Rightarrow$ d'Alembert / Cauchy. Alterné $\Rightarrow$ Leibniz puis $\sum |a_n|$. sin, cos $\times \searrow 0 \Rightarrow$ Dirichlet.
Formules de base
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} = g'(x_0)$; TFA : $F(x) = \int_a^x f, f$ continue $\Rightarrow F' = f ; \int_a^b f = F(b) - F(a)$.
Ln / exp
 $\text{Ln}(ab) = \text{Lna} + \text{Lnb} ; \text{Ln} \frac{a}{b} = \text{Lna} - \text{Lnb} ; \text{Lna}^p = p \text{Lna} ; \text{Lne}^a = a ; e^{\text{Lna}} = a ; \text{Ln} \prod = \sum \text{Ln}$
; $a^x = e^{x \text{Lna}} ; e^{2 \text{Ln}2 - 1} = \frac{4}{e} ; \text{Ln}(2x) - \text{Ln} x = \text{Ln}2$.
Constantes qui reviennent
 $\text{Ln}2$ (bornes $x, 2x ; \int_0^1 \frac{dx}{1+x} ; \frac{\pi}{4}$ (arctan 1 ; quart de disque) ; $\frac{\pi}{2}$ (arcsin 1 ; arcsin + arccos) ; e $((1 + \frac{1}{n})^n) ; 2 \text{Ln}2 - 1 ; \text{Ln}2 - 2 + \frac{\pi}{2} ; \frac{2}{3} ; \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{19}}{2}$ (valeurs de a après canonique)).

4
★ ★ ★
BLOC D : F1 « g' et domaine » · F2 nombre dérivé

F1 · $g(x) = \int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt$, « calculer g' et son domaine » [3–5 pt]

(1) Repérer f, u (HAUT), v (BAS). (2) u', v' . (3) $g' = u' f(u) - v' f(v)$ [2 pt]. (4) $D =$ où f est continue. (5) TOUT le segment entre $v(x)$ et $u(x)$ dans D [2–3 pt] : tester les bornes ne suffit pas. (6) D en 2 morceaux $\Rightarrow$ les 2 bornes dans le MÊME morceau. (7) u, v dérivables sur le résultat.
1.1 $\int_0^2 \sin x e^{t^2} dt : g' = \cos x e^{\sin^2 x}$, domaine $\mathbb{R}$.
1.2 $\int_{x-1}^{x^2} \text{Lnt} dt : g' = 2x \text{Ln}(x^2) - 2x \text{Ln}(x^2 - 1) ; \text{Lnt}$ veut $t > 0$; borne basse $x^2 - 1 > 0 \Rightarrow] - \infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
1.3 $\int_x^{-1} \text{Ln}(\text{Ln}|t|)dt : g' = \text{Ln}(\text{Ln}|x-1|) - \text{Ln}(\text{Ln}|x|)$; besoin $|t| > 1 : D =]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$, 2 morceaux ; segment $[x-1, x]$ de longueur 1 dans un seul morceau : $x-1 > 1$ ou $x < -1 \Rightarrow x > 2$ ou $x < -1$. (Faux : $]1, 2]$, la borne $x-1 \leq 1$).
1.4 $\int \cos x [\text{Ln}(1-t^2)]^2 dt : g' = -\sin x [\text{Ln}(1-\cos^2 x)]^2 = -\sin x [\text{Ln} \sin^2 x]^2 ; |t| < 1 \Rightarrow |\cos x| < 1 \Rightarrow x \neq k\pi$.
1.5 $\int_{2x}^{\text{Ln} x} \text{Ln}(t-1)dt : g' = \frac{1}{x} \text{Ln}(\text{Ln} x - 1) - 2 \text{Ln}(2x - 1) ; t > 1 : 2x > 1$ et $\text{Ln} x > 1 \Rightarrow x > e$.
1.6 $g = \int_0^{\sin^2 x} \arcsin \sqrt{t} + \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} : g' = \sin 2x [\arcsin |\sin x| - \arccos |\cos x|] = \sin 2x [x - x] = 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow g$ constante $= g(\frac{\pi}{4}) = \int_0^{1/2} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.
F2 · $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x-x_0} \int_a^{h(x)} f(t)dt =$ nombre dérivé [3 pt]

(1) Nommer $g(x) = \int_a^{h(x)} f$. (2) Vérifier $g(x_0) = 0$ (car $h(x_0) = a$) [1 pt]. (3) $\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0} \rightarrow g'(x_0)$ (définition de la dérivée). (4) $g'(x) = h'(x)f(h(x))$ [2 pt]. (5) Remplacer $x = x_0$. Jamais L'Hôpital.
2.1 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{x-\pi} \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt : \sin \pi = 0$ donc $g(\pi) = 0 ; g'(x) = \cos x e^{\sin^2 x} ; g'(\pi) = \cos \pi \cdot e^0 = -1$.
2.2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\text{Ln} x} f(t)dt, f = \frac{\sin t}{t}, f(0) = 1 : \text{Ln}1 = 0 ; g'(x) = \frac{1}{x} f(\text{Ln} x) ; g'(1) = 1 \cdot f(0) = 1$.
2.3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f = f(0)$ (f continue). Test D4 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos(t^3)dt = g'(0) = 2 \cdot 0 \cdot \cos 0 = 0$. Si $g(x_0) \neq 0$ ou $(x - x_0)^2$: pas un nombre dérivé $\Rightarrow$ moyenne / encadrement (slip 24).

6
★ ★ ★
FORMES COMPOSÉES (repérer u et u') · SUBSTITUTIONS

Chercher u' AVANT tout le reste

$u =$ le « dedans » (sous la racine, dans l'exposant, au dénominateur, dans le Ln) ; regarder si sa dérivée est à côté (à une constante près).
forme primitive exemples
 $u'u^n$ $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $\frac{\sin x}{\cos^5 x} \rightarrow \frac{1}{\cos^4 x} ; \sin x \cos^3 x \rightarrow -\frac{\cos^4 x}{4}$
 u'/u $\text{Ln}|u|$ $\frac{x}{1+x^2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2) ; \tan x \rightarrow -\text{Ln}|\cos x|$
 u'/u^2 $-1/u$ $\frac{e^x}{(e^x+1)^2} \rightarrow -\frac{1}{e^x+1} ; \frac{\cos x}{\sin^2 x} \rightarrow -\frac{1}{\sin x}$
 $u'/\sqrt{u}$ $2\sqrt{u}$ $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \rightarrow \sqrt{x^2+1} ; \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} \rightarrow 2\sqrt{\cdot}$
 $u' e^u$ e^u $x e^{x^2} \rightarrow \frac{1}{2} e^{x^2} ; \frac{e\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 2e\sqrt{x} ; \cos x e^{\sin x} \rightarrow e^{\sin x}$
 $u' \sin u, u' \cos u - \cos u, \sin u$ $x \sin(x^2) \rightarrow -\frac{1}{2} \cos(x^2) ; \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 2 \sin \sqrt{x}$
 $u'/(1+u^2)$ $\arctan u$ $\frac{e^x}{1+e^{2x}} \rightarrow \arctan e^x ; \frac{1}{x(1+\text{Ln}^2 x)} \rightarrow \arctan(\text{Ln} x)$
 $u'/\sqrt{1-u^2}$ $\arcsin u$ $\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} \rightarrow 2 \arcsin \sqrt{x} ; \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} \rightarrow \arcsin(x^2)$
 $u' \cdot f(u)$ $F(u)$ $\frac{\text{Ln} x}{x} \rightarrow \frac{\text{Ln}^2 x}{2} ; \frac{\arctan x}{1+x^2} \rightarrow \frac{\arctan^2 x}{2}$

Facteur manquant

: si $u' = 2x$ mais il y a $x \Rightarrow$ multiplier par $\frac{1}{2}$. Si $u' = -\sin x$ mais il y a $\sin x \Rightarrow$ signe $-$. Puissance impaire : $\cos^5 x = (1 - \sin^2 x)^2 \cos x, u = \sin x ; \frac{e^x}{e^x+1} \rightarrow \text{Ln}(e^x+1)$.

Substitution $t = u(x)$ (quand on ne voit pas la ligne)

(1) poser $t = u(x), dt = u'(x)dx$; (2) remplacer TOUT (dx aussi) ; (3) bornes $x \rightarrow t$; (4) intégrer en t ; (5) revenir à x (si intégrale indéfinie).
 $F(e^{ax}) \Rightarrow t = e^{ax}, dx = \frac{dx}{at} ; F(\sqrt{x}) \Rightarrow t = \sqrt{x}, x = t^2, dx = 2t dt ; F(\text{Ln} x)/x \Rightarrow t = \text{Ln} x ; F(\sin^2 x, \cos^2 x, \tan x) \Rightarrow t = \tan x ; F(x, (\frac{ax+b}{cx+d})^{m/n}) \Rightarrow \frac{ax+b}{cx+d} = t^n ; \arcsin x$ gênant $\Rightarrow x = \sin t$ ($t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $dx = \cos t dt, \sqrt{1-x^2} = \cos t$) ; $\arccos x \Rightarrow x = \cos t ; \int \sqrt{x} \cos \sqrt{x} \Rightarrow t = \sqrt{x} : \int 2t^2 \cos t$ (puis IPP).
2.7 $\int \frac{(\arcsin x)^3}{\sqrt{1-x^2}} : u = \arcsin x, u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \frac{(\arcsin x)^4}{4} + c$. 2.5 $\int \frac{\sin x}{\cos^5 x} : u = \cos x, u' = -\sin x \Rightarrow -\int u^{-5} du = \frac{1}{4 \cos^4 x} + c$.

7. ★★★★★ IPP (intégration par parties)

Formule

$$\int u v' = uv - \int u' v \qquad \int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \qquad \text{(aussi écrit } \int u \, dv = uv - \int v \, du \text{)}$$

Signal

: produit de deux familles différentes ; ou Ln / arctan / arcsin seul ($v' = 1$).

Choisir u (ce qu'on DÉRIVE) par **LIATE** : Ln > Inverse trig (arctan, arcsin) > Algébrique (polynôme) > Trig > Exp. Le reste est v' (ce qu'on INTÈGRE).

Étapes

(1) $u = \dots, v' = \dots$; (2) $u' = \dots, v = \dots$ (une primitive, sans +c) ; (3) écrire la formule ; (4) l'intégrale restante : re-choisir l'outil (division si fraction de polynômes, IPP encore si polynôme $\times$ exp/sin, forme composée...).

Astuce $v + \text{constante}$: $\int \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v' = 1$, prendre $v = 1+x$ (au lieu de x) $\Rightarrow u'v = 1$. Résultat $(1+x)\text{Ln}(1+x) - x$.

Ln seul : $\int \text{Ln} x = x\text{Ln} x - x ; \int \text{Ln} s \, ds = s\text{Ln} s - s ; \int x^3 \text{Ln} x = \frac{x^4}{4} \text{Ln} x - \frac{x^4}{16} ; \int x^5 \text{Ln} x = \frac{x^6}{6} \text{Ln} x - \frac{x^6}{36} ; \int \text{Ln}(1+x^2) = x\text{Ln}(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x$.

arc seul : $\int \arctan x : u = \arctan x, v = x \Rightarrow x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \text{Ln}(1+x^2)$.

$\int \arctan \sqrt{x} : u' = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}, v = x$, puis $t = \sqrt{x}$.

Ln $\times$ polynôme : $\int x^2 \text{Ln}(1+x) : u = \text{Ln}(1+x), v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \text{Ln}(1+x) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x} \Rightarrow$ division (slip 8). NE PAS refaire une IPP sur une fraction de polynômes.

arctan $\times$ polynôme : $\int x^2 \arctan x : u = \arctan x, v = \frac{x^3}{3} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2}$, et $\frac{x^3}{1+x^2} = x - \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \text{Ln}(1+x^2)$.

Répéter : $\int t^3 \cos t$ (3 IPP, le degré baisse). $\int e^x \sin x : 2$ IPP, l'intégrale revient, résoudre.

Méthode américaine (polynôme $\times e^{ax} / \sin / \cos$)

colonne 1 : dérivées successives du polynôme jusqu'à 0 ; colonne 2 : primitives successives de l'autre ; signes +, −, +, −, ... ; produits en diagonale.

$\int x^2 e^x = (x^2 - 2x + 2)e^x ; \int x \sin x = -x \cos x + \sin x ; \int x e^{2x} = (\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x} ; \int x e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$.

Récurrence par IPP

$I_n = \int x^n e^{-x^3} : u' = x^n, v = e^{-x^3} \Rightarrow u = \frac{x^{n+1}}{n+1}, v' = -3x^2 e^{-x^3} \Rightarrow I_n = \frac{x^{n+1}}{n+1} e^{-x^3} + \frac{3}{n+1} I_{n+3}$. $F_n = \int \frac{dt}{(1+t^2)^n} : 2nF_{n+1} = \frac{t}{(1+t^2)^n} + (2n-1)F_n$.

9. ★★★★★ BLOC B : INTÉGRALES IMPROPRES — arbre, catalogue, rédaction [16–25 pt chaque session]

Les 4 étapes (question : « étudier la nature », 3–5 intégrales, 20 pt ; on ne calcule presque jamais)

(1) **Localiser** tous les points à problème : bornes infinies, f qui explose (dénominateur nul, $\text{Ln} 0, \frac{1}{\sqrt{}}$). Écrire « f continue sur ... donc $f \in \mathcal{R}_{loc}$ » [1 pt]. (2) **Couper** : un morceau par problème ($\int_0^\infty = \int_0^1 + \int_1^\infty$) ; jamais deux bornes ensemble (faute n° 1). (3) Chaque morceau : **équivalent** $\frac{C}{x^\alpha}$ (en $+\infty$) ou $\frac{C}{(x-a)^\alpha}$ (en a), puis Riemann. (4) **Conclure** : CV ssi TOUS les morceaux CV ; un seul DV suffit (inutile d'étudier l'autre).

Faux problème (1 pt, presque chaque année)

f bornée ou prolongeable par continuité au point $\Rightarrow$ « l'intégrale est propre en ce point ». Ex : $\sin \frac{1}{t}$ (bornée), $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1, t\text{Ln} t \rightarrow 0$. VP de Cauchy $\neq$ convergence.

Catalogue (à citer)

Riemann

$\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha > 1 ; \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}, \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}, \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha < 1$. Mémo : à l'infini il faut décroître VITE ($\alpha > 1$) ; en un point fini exploser LENTEMENT ($\alpha < 1$). $\alpha = 1$ DV toujours.

Bertrand

$\int_e^\infty \frac{dx}{x^\alpha \text{Ln}^\beta x} \text{ CV} \iff \alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$ (en $0 : \alpha < 1 \text{ ou } \alpha = 1, \beta > 1$).

Le Ln n'arbitre que si $\alpha = 1$. **Exp** $\int_0^\infty e^{-\lambda x} \text{ CV } \forall \lambda > 0$ et bat toute puissance : $x^\alpha e^{-\lambda x} \rightarrow 0$.

bornée, prolongeable

faux problème, intégrale propre

positive, équivalent simple

Riemann / Bertrand ; tests : slip 13

positive, Ln génant

règle $x^\alpha f(x)$ (slip 14)

signe quelconque, $|f|$ majorable

convergence absolue : $\int |f| \text{ CV} \Rightarrow \int f \text{ CV}$

$\sin x$ ou $\cos x \times$ fonction $\searrow 0$

Abel–Dirichlet (slip 15)

$\text{Ln}(1+u), \sin u, e^u - 1, u \rightarrow 0$ **oscillant**

DL à l'ordre 2 (slip 16)

paramètre α

une condition par borne, INTERSECTER (slip 15)

Rédaction type (elle vaut des points)

« f est continue sur ... donc $f \in \mathcal{R}_{loc}(\dots)$ » / « les points problématiques sont ... » / « au voisinage de ..., $f(x) \sim \dots$, de signe constant » / « or ... converge (Riemann, $\alpha = \dots$) » / « donc ... ». Exemples d'examen : slips 13–16.

11. ★★★★★ FORMES QUADRATIQUES : canonique $\Rightarrow$ ligne de la table

Forme canonique

$x^2 + bx + c = (x + \frac{b}{2})^2 + (c - \frac{b^2}{4})$. Moitié de b , carré, corriger la constante.

Si $a \neq 1$: sortir $a : 2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2[(x+1)^2 + 2]$. Si $-x^2$ devant : sortir le – d'abord : $-x^2 + x + 1 = -[(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}]$.

$x^2 - 6x + 2 = (x - 3)^2 - 7 ; x^2 + 4x + 7 = (x + 2)^2 + 3 ; x^2 + x + 5 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{19}{4}$

$x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} ; x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4 ; x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2 ; -x^2 + 2x = 1 - (x - 1)^2 ; x^2 - 4x + 8 = (x - 2)^2 + 4$.

Puis $u = x + \frac{b}{2}, dv = dx$, et lire la ligne ($a > 0, a = \sqrt{\text{constante}}$)

$\int \frac{du}{u^2+a^2}$

$\frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$

signe +, pas de racine $\Rightarrow$ arctan

$\int \frac{du}{u^2-a^2}$

$\frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{u-a}{u+a} \right|$

u^2 devant $\Rightarrow (u-a)$ en haut

$\int \frac{du}{a^2-u^2}$

$\frac{1}{2a} \text{Ln} \left| \frac{a+u}{a-u} \right|$

a^2 devant $\Rightarrow (a+u)$ en haut

$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$

$\arcsin \frac{u}{a}$

racine, a^2 devant

$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}$

$\text{Ln}(u + \sqrt{u^2+a^2})$

racine, +

$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}$

$\text{Ln}|u + \sqrt{u^2-a^2}|$

racine, u^2 devant

$\int \frac{u \, du}{u^2+a^2}$

$\frac{1}{2} \text{Ln}(u^2+a^2)$

u' / u

$\int \frac{u \, du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$

$\sqrt{u^2 \pm a^2}$

$u' / \sqrt{u}$

$\int \frac{u \, du}{\sqrt{a^2-u^2}}$

$-\sqrt{a^2-u^2}$

$u' / \sqrt{u}$ avec –

$\int \sqrt{a^2-u^2} \, du$

$\frac{u}{2} \sqrt{a^2-u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{u}{a}$

Attention à a

$: a^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{u}{a} = \frac{2u}{\sqrt{3}}, a^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{2}, a^2 = \frac{19}{4} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{19}}{2}$.

$a^2 = 2 \Rightarrow a = \sqrt{2}, a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$.

Exemples complets

$\int \frac{dx}{x^2+x+1} = \int \frac{du}{u^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} ; \int \frac{dx}{x^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} ; \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x-2}{2} ; \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+1}} = \text{Ln}(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1}) ; \int \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \arcsin(2x-1) ; \int \frac{dx}{x^2-4} = \frac{1}{4} \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x+2} \right|$. Racines réelles $\Rightarrow$ DES (slip 8), pas canonique.

12. ★★★★★ NUMÉRATEUR AVEC x : forcer la dérivée du bas

Cas $\frac{px+q}{x^2+bx+c}$ ($\Delta < 0$)

dérivée du bas : $2x + b$. Écrire $px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + (q - \frac{pb}{2})$.

$\Rightarrow f = \frac{p}{2} \int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} + (q - \frac{pb}{2}) \int \frac{dx}{x^2+bx+c} = \frac{p}{2} \text{Ln}|x^2+bx+c| + (q - \frac{pb}{2}) \cdot [\text{ligne arctan}]$.

Étapes : (1) dérivée du bas ; (2) coefficient $\lambda = p/2$; (3) constante $\mu = q - \lambda b$; (4) couper en deux ; (5) Ln pour le 1^{er} ; (6) canonique + arctan pour le 2^e ; (7) additionner.

3.7 $\int \frac{x-3}{x^2+x+5} : x - 3 = \frac{1}{2}(2x+1) - \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{19}{4}} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+x+5) - \frac{7}{19} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{19}} + c$.

$\int \frac{2x-5}{x^2-4x+8} : 2x - 5 = (2x - 4) - 1 \Rightarrow \text{Ln}(x^2-4x+8) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x-2}{2} + c$.

$\int \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+1) ; \int \frac{x+1}{x^2+1} = \frac{1}{2} \text{Ln}(x^2+1) + \arctan x ; \int \frac{3x+2}{x^2+4} = \frac{3}{2} \text{Ln}(x^2+4) + \arctan \frac{x}{2}$.

Cas $\frac{px+q}{\sqrt{x^2+bx+c}}$ (même découpage sous racine, slip 21)

$px + q = \frac{p}{2}(2x + b) + \mu \Rightarrow \frac{p}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+bx+c} + \mu \int \frac{dx}{\sqrt{}}$ (canonique + ligne racine).

$\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \sqrt{x^2+2x+5} ; \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2+1} ; \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$.

Cas racines réelles

ne PAS faire la canonique : DES. $\int \frac{x+5}{x^2-1} = 3\text{Ln}|x-1| - 2\text{Ln}|x+1| ; \int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \text{Ln} \left| \frac{x-2}{x-1} \right| ; \int \frac{2x+1}{x^2+x-2} = \text{Ln}|x^2+x-2| (u'/u \text{ direct !})$.

Racine au dénominateur seule, forme $\frac{1}{(x-\alpha)^\nu}$.

poser $t = \frac{1}{x-\alpha}$. Ex $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} : \text{ou } u = \sqrt{1-x^2}, u \, du = -x \, dx \Rightarrow \int \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{2} \text{Ln} \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| + c$.

Ordre de décision pour une fraction rationnelle

(1) deg haut $\geq$ bas ? division. (2) u'/u visible ? Ln. (3) racines réelles du bas ? DES. (4) $\Delta < 0$? forcer la dérivée + canonique. (5) puissance de (x^2+1) ? F_n (slip 7) ou $x = \tan t$.

13 · ★★ BLOC B : EXAMENS RÉSOLUS 1 — faux problèmes, équivalent en un point fini

Famille 1 · Faux problèmes et divergence immédiate

1.1 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{(\arctan x)^2}$ [2023–24] : $f \rightarrow \frac{1}{(\pi/2)^2} = \frac{4}{\pi^2} \neq 0$, f positive minorée par $c > 0$, $\int_1^{\infty} c \, dx \, DV$
 $\Rightarrow$ **DV** [3]. 1.2 $\int_0^{\infty} \sin(2x) dx$ [2019] : $\int_0^X = \frac{1-\cos 2X}{2}$ n'a pas de limite $\Rightarrow$ **DV** [2]. 1.3 $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+x^2}}{\sqrt{x+x^2}}$
[2019] : en $0^+ : \rightarrow \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1$, faux problème [1] ; en $+\infty : \sim \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$, positive, Riemann $\alpha = 1 \, DV$ [1] $\Rightarrow$
DV. 1.4 $\int_0^{\infty} |\alpha|^x dx$ [2023–24] : $|\alpha|^x = e^{x \ln |\alpha|}$ [1] ; $|\alpha| < 1 : \ln |\alpha| < 0$, exponentielle décroissante,
CV (= $\frac{1}{\ln |\alpha|}$) ; $|\alpha| = 1$: intégrande $\equiv 1 \, DV$; $|\alpha| > 1$: explose DV $\Rightarrow$ **CV** $\iff |\alpha| < 1$ [3].

Famille 2 · Équivalent en un point fini : $f \sim \frac{C}{(x-a)^{\alpha}}$, **CV** $\iff \alpha < 1$

2.1 $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}$ [2019] : seul problème $0^+ : f \sim \frac{1}{x^{1/2}}$, positive, $\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ **CV** [2]. 2.2 $\int_0^1 \frac{dx}{e^x - \cos x}$
[2019] : problème en 0 car $e^0 - \cos 0 = 0$; DL : $e^x - \cos x = (1+x+\frac{x^2}{2}) - (1-\frac{x^2}{2}) +$
 $o(x^2) = x+x^2+o(x^2) \sim x$ [1] $\Rightarrow f \sim \frac{1}{x}$, $\alpha = 1 \Rightarrow$ **DV** [1]. 2.3 $\int_1^2 \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{2-x}}$ [2019] : en $1^+ :$
 $\ln(x-1) \rightarrow -\infty$, règle $(x-1)^{1/2} f \rightarrow 0$ (car $\sqrt{2-x} \rightarrow 1$ et $\sqrt{\ln u} u \rightarrow 0$), $\frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ CV
[2] ; en $2^- : \ln(x-1) = \ln(1+(x-2)) \sim x-2 \Rightarrow f \sim \frac{-(2-x)}{\sqrt{2-x}} = -\sqrt{2-x} \rightarrow 0$ faux
problème [1] $\Rightarrow$ **CV**. 2.4 $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$ [2020] : deux problèmes 1 et 3, on coupe en 2 [1] ; en $1^+ :$
 $f \sim \frac{1}{\sqrt{(x-1)^{1/2}}}$, $\alpha = \frac{1}{2}$ CV ; en $3^- : f \sim \frac{1}{\sqrt{(3-x)^{1/2}}} \, CV \Rightarrow$ **CV** [2]. 2.5 $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x} \ln x}$
[2021] : problèmes 1 ($\ln 1 = 0$) et 3 ; en $1^+ : \ln x \sim x-1 \Rightarrow f \sim \frac{1}{\sqrt{2(x-1)}}$, $\alpha = 1 \Rightarrow$ DV [2] $\Rightarrow$ **DV**
(inutile d'étudier 3 : un seul morceau DV suffit, le dire). 2.6 $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x}$ [2022] : en $0^+ : \sqrt{\tan x} \rightarrow 0$ faux
problème [1] ; en $\frac{\pi}{2}^- : u = \frac{\pi}{2} - x \rightarrow 0^+, \tan x = \cot u \sim \frac{1}{u} \Rightarrow \sqrt{\tan x} \sim \frac{1}{u^{1/2}} = \frac{1}{(\frac{\pi}{2}-x)^{1/2}}$.

$\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ **CV** [2].

Tests ($f, g \geq 0$ près du point)

Comparaison : $0 \leq f \leq g$: la petite converge, la grande diverge. Équivalence : $f \sim g$ ET signe constant $\Rightarrow$
même nature. Interdit si f oscille ($\sin x, \cos x$) : alors (1) convergence absolue (majorer $|f|$) ; (2) si $\int |f| \, DV$
: Abel–Dirichlet ; (3) ou DL terme à terme. Écrire « on ne peut pas utiliser l'équivalence car $\frac{\sin x}{x}$ n'est pas de
signe constant » = 1 pt. Limite : $\frac{f}{g} \rightarrow \ell > 0$ même nature ; $\rightarrow 0$ et $\int g \, CV \Rightarrow CV$; $\rightarrow \infty$ et $\int g \, DV \Rightarrow DV$.

15 · ★★ BLOC B : EXAMENS RÉSOLUS 3 — paramètre α , Abel–Dirichlet, non-convergence absolue

Famille 4 · Discussion selon α (méthode imposée)

(1) lister les points ; (2) étudier CHAQUE point séparément $\Rightarrow$ une condition sur α ; (3) **intersecter** ; (4) encadré
« $CV \iff \alpha \in \dots$ ». La note se perd à l'étape 3 (convergence simultanée aux deux bornes).

4.1 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^{\alpha}}$ [2022] : $\alpha > 0 : f \sim \frac{1}{x^{\alpha}}$, **CV** $\iff \alpha > 1$; $\alpha = 0 : f \equiv \frac{1}{2} \, DV$; $\alpha < 0 :$
 $f \rightarrow 1 \neq 0 \, DV \Rightarrow$ **CV** $\iff \alpha > 1$ [5]. 4.2 $\int_0^1 \frac{dx}{(\sin x)^{\alpha} \sqrt{1-x}}$ [2022] : couper en $\frac{1}{2}$; en $0^+ :$
 $\sin x \sim x, f \sim \frac{1}{x^{\alpha}}$: **CV** $\iff \alpha < 1$ [2] ; en $1^- : (\sin 1)^{-\alpha}$ constante, $f \sim \frac{c}{(1-x)^{1/2}} \, CV \forall \alpha$
[1] $\Rightarrow$ **CV** $\iff \alpha < 1$. 4.3 $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^{\alpha} \sqrt{1-x}}$ [2023] : en $0^+ : 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \Rightarrow f \sim \frac{1}{2x^{\alpha-2}}$,
CV $\iff \alpha - 2 < 1 \iff \alpha < 3$ [3] ; en $1^- : f \sim \frac{1-\cos 1}{(1-x)^{1/2}} \, CV$ [1] $\Rightarrow$ **CV** $\iff \alpha < 3$.

4.4 $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{\alpha}}$ [2025, la plus complète] : en $0^+ : \sin^2 x \sim x^2, f \sim \frac{x^2}{x^{\alpha-2}}$, **CV** $\iff \alpha < 3$ [2] ;
en $+\infty : \text{linéariser } \frac{\sin^2 x}{x^{\alpha}} = \frac{1}{2x^{\alpha}} - \frac{\cos 2x}{2x^{\alpha}} = A - B [2] ; \int_1^{\infty} A \, CV \iff \alpha > 1 ; \int_1^{\infty} B \, CV$
 $\forall \alpha > 0$ (Dirichlet) ; $\alpha > 1 : CV - CV = CV ; 0 < \alpha \leq 1 : DV - CV = DV ; \alpha \leq 0 : f \geq \sin^2 x \, DV [2] \Rightarrow$ **CV**
 $\iff 1 < \alpha < 3$ [1].

Famille 5 · Abel–Dirichlet (signe qui change)

$\int_a^b f g, g$ monotone, CV si (C1) **Abel** : g bornée et $\int f \, CV$; ou (C2) **Dirichlet** : $g \rightarrow 0$ et $F(x) = \int_a^x f$
bornée. Cas d'usage $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\alpha}}, \frac{\cos x}{x^{\alpha}}$ ($\alpha > 0$) – rédiger à chaque fois : (1) $g = \frac{1}{x^{\alpha}}$ décroissante
et $\rightarrow 0$; (2) $|\int_a^X \sin t \, dt| = |\cos a - \cos X| \leq 2$ bornée $\Rightarrow$ CV. Tableau : $\alpha > 1$ CV absolument
($|f| \leq x^{-\alpha}$) ; $0 < \alpha \leq 1$ **semi-convergente** ; $\alpha \leq 0$ DV (le terme ne tend pas vers 0). Argument pas en
 $x(\sin x^3 + 1), \cos(2e^x)$ $\Rightarrow$ substituer d'abord pour retrouver $\int \frac{\sin t}{h(t)} \, dt$.

La technique de la NON-convergence absolue (3 pt garantis, chaque année)

$|\cos x| \leq \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ (et $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \Rightarrow \frac{|\cos x|}{x^{\alpha}} \geq$
 $\underbrace{\frac{1}{2x^{\alpha}}}_{DV \text{ si } \alpha \leq 1} + \underbrace{\frac{\cos 2x}{2x^{\alpha}}}_{CV \text{ Abel}} ; DV + CV = DV \Rightarrow \int \frac{|\cos x|}{x^{\alpha}} \, DV$.

17 · ★★ BLOC C : EXAMENS RÉSOLUS 1 — divergence grossière, séries positives

Famille 1 · $a_n \not\rightarrow 0$ (5 questions, ≈ 20 pt cumulés, 2 lignes chacune)

1.1 $\sum (-1)^n \frac{1+e^{-n}}{\arctan n}$ [2025] : $\frac{1+e^{-n}}{\arctan n} \rightarrow \frac{1+0}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \neq 0$, donc $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ **DV** grossièrement [4].
1.2 $\sum \cos \frac{1}{n}$ [2019] : $\cos \frac{1}{n} \rightarrow \cos 0 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ **DV** [2]. Piège : ne pas écrire $\cos \frac{1}{n} \sim 1$ et chercher
une comparaison ; dès que $a_n \rightarrow \ell \neq 0$, c'est fini. 1.3 $\sum (-1)^n \cos n$ [2023] : montrer $\cos n \not\rightarrow 0$: si
 $\cos n \rightarrow 0$, alors $\cos(n+1) = \cos n \cos 1 - \sin n \sin 1 \rightarrow 0$ donne $\sin n \rightarrow 0$ (car $\sin 1 \neq 0$),
contradiction avec $\cos^2 n + \sin^2 n = 1$ [4] $\Rightarrow$ **DV** [1]. 1.4 $\sum \frac{n \arctan n}{(n+1) \ln n}$ [2021] : $a_n \rightarrow 0$ mais lentement
; termes positifs, $a_n = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\arctan n}{\ln n} \sim \frac{1}{2 \ln n}$ [2] ; $\ln n \leq n \Rightarrow \frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$, $\sum \frac{1}{n} \, DV [2] \Rightarrow$ **DV**
[1]. 1.5 $\sum \frac{(-1)^n + 1}{n}$ [2023–24] : PAS alternée (numérateur 2 ou 0, jamais $\pm$) : $(-1)^n + 1 = 2$ si n pair, 0
sinon [1] $\Rightarrow$ série $= \sum_k \frac{2}{2k} = \sum \frac{1}{k}$ harmonique [2] $\Rightarrow$ **DV** [2].

Famille 2 · Séries positives : équivalent + Riemann / Bertrand

2.1 $\sum \frac{\sin \frac{1}{n}}{\sqrt{n+n^2}}$ [2025] : termes positifs [1] ; $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \sqrt{n+n^2} \sim n \Rightarrow a_n \sim \frac{1}{n^2}$ [2], Riemann
 $p = 2 > 1 \Rightarrow$ **CV absolument** [1]. 2.2 $\sum \frac{\ln n}{n^{\alpha}}$ [2023] : règle $n^{\alpha} a_n, \alpha = 2 : n^2 \frac{\ln n}{n^4} = \frac{\ln n}{n^2} \rightarrow 0$,
 $2 > 1 [2] \Rightarrow$ **CV absolument** [2]. 2.3 $\sum \frac{\ln(n+1)}{n+1}$ [2025] : $m = n+1 : \sum \frac{\ln m}{m}$, positive [1] ; $m \geq 3 :$
 $\ln m \geq 1 \Rightarrow \frac{\ln m}{m} \geq \frac{1}{m}$, harmonique DV [2] $\Rightarrow$ **DV** [1]. (Vue Bertrand : $p = 1, q = -1$, pas $q > 1$.)
2.4 $\sum \frac{1}{n^{\frac{1}{n}} \ln n}$ [2022] : Bertrand $p = 1, q = 1$: la condition « $p = 1$ et $q > 1$ » n'est pas vérifiée $\Rightarrow$
DV [2]. Preuve par condensation si demandée : a_n positive décroissante, $\sum 2^n a_{2^n} = \sum \frac{2^n}{2^n n \ln 2} =$
 $\frac{1}{\ln 2} \sum \frac{1}{2^n} = +\infty$ [2]. 2.5 $\sum \frac{\arctan n}{n \ln n}$ [2022] : positive, arctan $n \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow a_n \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{n \ln n}$ [2].
DV par 2.4 $\Rightarrow$ **DV** [2]. 2.6 $\sum \frac{e^{\cos(n^2)}}{\sqrt{n}}$ [2019] : $\cos(n^2)$ incontrôlable mais BORNÉ : $\cos(n^2) \geq -1 \Rightarrow$
 $e^{\cos(n^2)} \geq e^{-1} \Rightarrow a_n \geq \frac{1}{e n^{1/2}} > 0 [2] ; \sum \frac{1}{n^{1/2}} \, DV (p = \frac{1}{2} \leq 1) [1] \Rightarrow$ **DV**.

Tests, termes positifs

Comparaison $0 \leq a_k \leq b_k : \sum b \, CV \Rightarrow \sum a \, CV ; \sum a \, DV \Rightarrow \sum b \, DV$. Équivalence $a_n \sim c_n$, signe
constant $\Rightarrow$ même nature. Limite $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell > 0$ même nature. Règle $n^{\alpha} a_n : \rightarrow \ell \neq 0 : CV$ ssi $\alpha > 1$;
 $\rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 : CV$; $\rightarrow 0$ avec $\alpha \leq 1 : DV$. Usage : $\sum \frac{\ln n}{n^4}, \alpha = 2 : n^2 \frac{\ln n}{n^4} = \frac{\ln n}{n^2} \rightarrow 0 \, CV$.

Condensation / test intégral

$a_n \geq 0$ décroissante : $\sum a_n$ et $\sum 2^n a_{2^n}$ même nature. $f \geq 0$ décroissante : $\sum f(k)$ et $\int_0^{\infty} f$ même
nature.

14 · ★★ BLOC B : EXAMENS RÉSOLUS 2 — équivalent en $+\infty$, test B corrigé

Famille 3 · Équivalent en $+\infty : f \sim \frac{C}{x^{\alpha}}, CV \iff \alpha > 1$

3.1 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [2023] : $f > 0, f \sim e^{-x}$ [1], $\int_1^{\infty} e^{-x} \, CV \Rightarrow$ **CV** [2]. 3.2 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{e^x + e^{-x}}$ [2019] : en
 $0^+ : x + e^x \rightarrow 1, f \sim \ln x ; x^{1/2} \ln x \rightarrow 0, \frac{1}{2} < 1 : CV$ [1] ; en $+\infty : |f| \leq \frac{\ln x}{e^x}$ et $x^2 \frac{\ln x}{e^x} \rightarrow 0$,
 $2 > 1 : CV$ [1] $\Rightarrow$ **CV**. 3.3 $\int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{1+x^3}$ [2020] : en $0^+ : \sim x \ln x \rightarrow 0$ faux problème [1] ; en $+\infty :$
 $f \sim \frac{\ln x}{x^2}$, règle $\alpha = \frac{3}{2} : x^{3/2} \frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x^{1/2}} \rightarrow 0, \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow$ **CV** [2]. 3.4 $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x-x^2}}{x+x^3}$ [2021] : en
 $0^+ : \sim \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{x^{1/2}} \, CV$ [2] ; en $+\infty : \sim \frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$, signe constant, $\alpha = 2 > 1 \, CV$ [2] $\Rightarrow$ **CV**. 3.5
 $\int_0^1 \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x-x^2}}$ [2025] : factoriser $\sqrt{x-x} = \sqrt{x}(1-\sqrt{x}), 1-x = (1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x}) \Rightarrow f = \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$
[1] ; en $0^+ : \sim \frac{1}{x^{1/2}} \, CV$ [2] ; en $1^- : 1 - \sqrt{x} = \frac{1-x}{1+\sqrt{x}} \sim \frac{1-x}{2} \Rightarrow f \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{(1-x)/2}} = \frac{2}{(1-x)^{1/2}}$,
 $\alpha = \frac{1}{2} \, CV$ [2] $\Rightarrow$ **CV**.

Test B (auto-évaluation, 20 pt)

$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}}$: en 0, $x^2 + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}, f \sim x^{-1/2} \, CV$. $\int_1^{\infty} \frac{\arctan x}{x^2} \sim \frac{\pi}{2x^2} \, CV$. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x}$
: Bertrand $\alpha = 1, \beta = 3 > 1 \, CV$ (ou $t = \ln x : \int t^{-3}$). $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^{1/3}}$: Dirichlet CV ; non absolue
($|\frac{\sin x}{x^{1/3}}| \geq \frac{1}{2x^{1/3}} - \frac{\cos 2x}{2 \ln x}, \frac{1}{3} \leq 1 \Rightarrow$ semi-convergente. $\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^3} : \text{en } 0, f \sim x^{\alpha}, CV$
 $\iff -\alpha < 1 \iff \alpha > -1$; en $\infty, f \sim x^{\alpha-3}, CV \iff 3-\alpha > 1 \iff \alpha < 2 \Rightarrow$ **CV**
 $\iff -1 < \alpha < 2$.

Réflexes

Lister TOUS les points (surtout la borne 0 : $\ln 0, \frac{1}{\ln x}, \frac{1}{\ln x}$ en 1). « $\rightarrow$ nombre fini » en un point fini = faux

problème = 1 pt gratuit. DL utiles au point fini : $\sin u \sim u, 1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, e^u - 1 \sim u, \ln(1+u) \sim u$,
 $\ln x \sim x - 1$ en 1, $\tan x = \cot(\frac{\pi}{2} - x)$.

Règle $x^{\alpha} f(x)$ — l'outil le plus rapide (Ln génant)

En $+\infty : x^{\alpha} f \rightarrow \ell \neq 0 : CV$ ssi $\alpha > 1 ; x^{\alpha} f \rightarrow 0$ avec $\alpha > 1 : CV ; x^{\alpha} f \rightarrow \infty$ avec $\alpha \leq 1 : DV$. En
un point fini $b : (b-x)^{\alpha} f$, inversé : CV si $\alpha < 1$. Choisir α ENTRE l'exposant et 1 : $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2}, \alpha = \frac{3}{2} :$
 $x^{3/2} \frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0, \frac{3}{2} > 1 : CV$. $\int_0^1 \ln x : x^{1/2} \ln x \rightarrow 0, \frac{1}{2} < 1 : CV$.

Propriétés

Chasles : seule compte le voisinage du point à problème. $CV + DV = DV$. $f \geq 0$ et $f \rightarrow \ell > 0 \Rightarrow DV$.

16 · ★★ BLOC B : EXAMENS RÉSOLUS 4 — Abel–Dirichlet (suite), développements lim-ités

Famille 5 · Abel–Dirichlet : exemples d'examen (théorie slip 15)

5.1 $\int_2^{\infty} \frac{\cos x}{\ln x}$ [2019] : Dirichlet : $\frac{1}{\ln x} \searrow 0, |\int_2^X \cos| \leq 2 \Rightarrow$ CV [2] ; non absolue : $|\frac{\cos x}{\ln x}| \geq$
 $\frac{2 \ln x + \cos 2x}{2 \ln x}, \int \frac{dx}{2 \ln x} \, DV (\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}) \Rightarrow$ **semi-convergente** [2]. 5.2 $\int_e^{\infty} \frac{\sin x}{\ln x}$ [2022] : identique,
semi-CV [4]. 5.3 $\int_1^{\infty} \sin(x^3 + 1)$ [2023] : $t = x^3 + 1, x = (t-1)^{1/3}, dx = \frac{1}{3}(t-1)^{-2/3} dt$
(C^1 strictement croissant) [2] $\Rightarrow \int_2^{\infty} \frac{\sin t}{3(t-1)^{2/3}} dt$; Dirichlet : $\frac{1}{3(t-1)^{2/3}} \searrow 0 \Rightarrow$ **CV** [2]. 5.4 [2020]

$K = \int_1^{\infty} \cos(2e^x) : t = e^x, dx = \frac{dt}{t} \Rightarrow \int_e^{\infty} \frac{\cos 2t}{t} dt$, Dirichlet $\Rightarrow$ **CV** [4] ; $L = \int_1^{\infty} \frac{\cos(2e^x)}{\sqrt{x}}$
: Abel (C1) : $\frac{1}{\sqrt{x}}$ monotone bornée et $\int \cos(2e^x) = K \, CV \Rightarrow$ **CV** [2] ; $M = \int_1^{\infty} \frac{|\cos(2e^x)|}{\sqrt{x}} \geq$
 $\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{\cos(2e^x)}{2\sqrt{x}} : DV + CV \Rightarrow$ **DV** [2]. 5.5 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^{3/2}}$ [2023] : en $0^+ : \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{x^{1/2}} \, CV$ [2] ; en
 $\infty : |f| \leq \frac{1}{x^{3/2}}, \frac{3}{2} > 1 \, CV$ absolument [1] $\Rightarrow$ **CV**. 5.6 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}$ [2025] : 0 : $f(0) = 0$ aucun problème
; $\infty : |f| \leq \frac{1}{1+x^2} \sim \frac{1}{x^2} \Rightarrow$ **CV absolument** [2]. 5.7 $\int_0^{\infty} \frac{\cos x \sin x}{\sqrt{e^x - 1}}$ [2019] : en $0^+ : \cos x \sin x \sim x$,
 $\sqrt{e^x - 1} \sim \sqrt{x} \Rightarrow f \sim \sqrt{x} \rightarrow 0$ faux problème [1] ; en $\infty : |f| \leq \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} \sim e^{-x/2} \, CV$ [1] $\Rightarrow$ **CV**
absolument.

Famille 6 · DL de l'intégrande (le piège du chapitre)

$\ln(1+u), \sin u, e^u - 1$ avec $u \rightarrow 0$ de signe NON constant : l'équivalent $\sim u$ ne permet PAS de conclure.
Pousser à l'ordre 2 : $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ et traiter chaque terme : le terme en $u \, CV$ (Abel), le
terme en u^2 (signe constant) décide. Écrire « on ne peut pas appliquer l'équivalence car $\frac{\sin x}{x^{1/3}}$ n'est pas de
signe constant » (noté).

6.1 $\int_1^{\infty} \ln(1 + \frac{\sin x}{x^{2/3}})$ [2025] : $u = \frac{\sin x}{x^{2/3}} \rightarrow 0$ [1] ; $\ln(1+u) = \frac{\sin x}{x^{2/3}} - \frac{\sin^2 x}{2x^{4/3}} + o(x^{-4/3})$
[2] ; $\int \frac{\sin x}{x^{2/3}} \, CV$ (Dirichlet) ; $0 \leq \frac{\sin^2 x}{2x^{4/3}} \leq \frac{1}{2x^{4/3}}, \frac{4}{3} > 1 \, CV$; reste $CV \Rightarrow$ **CV** [2]. 6.2 $L =$
 $\int_e^{\infty} \ln(1 + \frac{\cos x}{x^{\alpha}})$ [2021] : $\ln(1+u) = \frac{\cos x}{x^{\alpha}} - \frac{\cos^2 x}{2x^{2\alpha}} + o(x^{-2\alpha})$ [2] ; $\int \frac{\cos x}{x^{\alpha}} \, CV \forall \alpha > 0 ;$
 $\frac{\cos^2 x}{2x^{2\alpha}} = \frac{1}{4x^{2\alpha}} + \frac{\cos 2x}{4x^{2\alpha}}$: second CV (Dirichlet), premier CV $\iff 2\alpha > 1$ [3] $\Rightarrow L \, CV \iff \alpha >$
 $\frac{1}{2}$. 6.3 $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{|\ln x|}}$ [2023–24] : en $0^+ : \sin x \rightarrow 0, |\ln x| \rightarrow \infty, f \rightarrow 0$ faux problème [1] ; en $1^- :$
 $\ln x \sim x - 1, |\ln x| \sim 1 - x \Rightarrow f \sim \frac{\sin 1}{(1-x)^{1/2}}, \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow$ **CV** [3].

18 · ★★ BLOC C : EXAMENS RÉSOLUS 2 — séries alternées, test C corrigé

Famille 3 · Séries alternées (Leibniz) + statut absolu

3.1 $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ [2022, 2023–24, 2019 : LA série la plus posée, 3 sessions sur 7] : $b_n = \frac{1}{n \ln n} > 0$;
(b_n) décroissante car $n \rightarrow n \ln n$ est croissante ; $b_n \rightarrow 0$ [2] $\Rightarrow$ Leibniz : CV. Non absolue : $\sum |a_n| =$
 $\sum \frac{1}{n \ln n} \, DV$ (Bertrand $p = q = 1$) [2] $\Rightarrow$ **semi-convergente**. 3.2 $\sum \frac{(-1)^n}{\ln n}$ [2021] : $b_n = \frac{1}{\ln n} \searrow 0$,
Leibniz CV [2] ; $\sum \frac{1}{\ln n} \, DV$ car $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$ [2] $\Rightarrow$ **semi-CV**. 3.3 $\sum e^{-n^2}$ [2019] : positive ; règle $\alpha = 2$
: $n^2 e^{-n^2} \rightarrow 0, 2 > 1 [2] \Rightarrow$ **CV absolument**. 3.4 $\sum \frac{\sin n}{n^3 e^n}$ [2019] : $|\frac{\sin n}{n^3 e^n}| \leq \frac{1}{n^3 e^n} \leq \frac{1}{n^3}$,
Riemann $p = 3 > 1 [2] \Rightarrow$ **CV absolument**. 3.5 $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^2})$ [2019] : $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2} \rightarrow 0$;
 $|\ln(1+u_n)| \sim |u_n| : \frac{1}{n^2} [2] ; \sum \frac{1}{n^2} \, CV \Rightarrow$ **CV absolument** [1]. (Comparer 5.4 slip 20 : avec n au
lieu de n^2 , tout change.)

Test C (auto-évaluation, 25 pt)

$\sum \frac{n^2+1}{n^3+n} : \sim \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}$, positive $\Rightarrow$ DV. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} : \text{Leibniz } (\frac{1}{\sqrt{n+1}} \searrow 0) \, CV ; |a_n| \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$.
 $p = \frac{1}{2} \, DV \Rightarrow$ semi-CV. $\sum \frac{n!}{n^n} : \text{d'Alembert } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = (\frac{n}{n+1})^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1$
 $\Rightarrow$ CV absolument. $\sum \frac{1}{n \ln^2 n} : \text{Bertrand } p = 1, q = 2 > 1 \Rightarrow$ CV absolument. $\sum \frac{(-1)^n}{n} \arctan n$
: Abel ($\sum \frac{(-1)^n}{n} \, CV$, arctan n croissante bornée) CV ; $|a_n| \sim \frac{1}{n^2} \, DV \Rightarrow$ semi-CV. $\sum (1 - \cos \frac{1}{n}) :$
 $\sim \frac{1}{2n^2}$, positive, $p = 2 \Rightarrow$ CV absolument.

Réflexes

Limite de a_n AVANT tout. Positive $\Rightarrow$ équivalent en gardant seulement le terme dominant ($\sqrt{n+n^2} \sim n$,
 $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$). $\ln n$ au dénominateur : $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n} \, DV$; $\sum \frac{1}{n \ln n} \, DV, \sum \frac{1}{n \ln^2 n} \, CV$. Facteur borné ($\cos$,
arctan, $e^{\cos}$) : encadrer, il ne change pas la nature. Alternée : Leibniz PUIS $\sum |a_n|$ pour le statut.
Leibniz (alternée)
 $\sum (-1)^k b_k, b_k > 0$, CV si (1) b_k décroissante et (2) b_k

Q3 [5] : $\varepsilon \rightarrow 0^+, X \rightarrow \infty$. Morceau $\varepsilon \Rightarrow 0$ (critère de Cauchy, $\int_0^1 \frac{f(t)}{t}$ convergente, $a\varepsilon, b\varepsilon \rightarrow 0$).
Morceau $X \Rightarrow \ell \text{Ln} \frac{b}{a}$. $I = 0 - \ell \text{Ln} \frac{b}{a} = \ell \text{Ln} \frac{a}{b}$. ($a = 2, b = 3 : \ell \text{Ln} \frac{2}{3}$.)

